Thermische Strahlung bei unterschiedlichen Oberflächenstrukturen und Abstrahlwinkeln sowie Vergleich mit dem Stefan-Boltzmann Gesetz

Daniel Michel und Sander Scheel

Der Vergleich eines Schwarzstrahlerofens mit den schwarz, weiß, matt und spiegelden Seiten eines Leslie-Würfels zeigt einerseits, dass Objekte die im sichtbarem Licht gut reflektierende oder absorbierende Eigenschaften haben, im Infraroten einen gemeinsamen Emissionsgrad aufweisen können und der Vergleich der matten und spiegelden Seite verdeutlicht die Abhänigkeit des Emissionsgrads von der Oberflächenbeschaffenheit. Anderseits zeigt der direkte Vergleich des Hohlraumofens mit dem Leslie-Würfels, dass der Hohlraumofen deutlich besser dem Stefan-Boltzmann-Gesetz folgt, somit auch eine bessere Näherung eines Schwarzen Strahlers darstellt. Die Messung bestätigt des Weiteren, dass Schwarze Strahler auch dem Lambertschen Cosinusgesetz folgen. Zusätzlich wurde durch die Ultrarotdurchlässigkeit verschiedener Stoffe gezeigt, dass die Intensität der transmittierten Strahlung von der Wellenlänge der Strahlung und von den Struktureigenschaften des Stoffes abhängt. So blockt Infrarotglass mit $(1,65 \pm 0,67)\%$ transmittiertem Licht signifikant mehr Wärmestrahlung als Fensterglass mit $(2,50 \pm 0,67)\%$. Die einkristalline NaCl Strucktur absorbiert aufgrund ihrer starken Bindung recht wenig Infrarotstrahlung und transmittiert damit $(55,58 \pm 0,76)\%$ der Strahlung. Ebenso lässt ein positiv dotierter <100> Silizium Wafer $(46,74 \pm 0,74)\%$ an Wärmestrahlung wegen seiner Bandlücke transmittieren.

Versuchsdurchführung: 10. September 2021
Protokollabgabe: 17. September 2021

1 Einleitung

Das Plancksche Strahlungsgesetz, welches die bereits bekannten Strahlungsgesetze von Wien und Rayleigh als Grenzfall enthält, legt die Grundlage der Quantenmechanik. Aus diesem lässt sich das ebenfalls zuvor bekannte Stefan-Boltzmann-Gesetz ableiten, dass die thermische Strahlungsleistung mit der Temperatur eines idealen Strahlers in Verbindung setzt. Verschiedene Körper können aufgrund ihrer Beschaffenheit ein voneinander stark unterschiedliches Strahlungsverhalten vorweisen. Einige dieser Unterschiede werden in folgender Arbeit genauer untersucht. Neben der Überprüfung des Stefan-Boltzmann-Gesetzes an den vier Seiten eines Leslie-Würfels und einem Hohlzylinderofen, welcher als Modell eines schwarzen Strahlers dient, wurden auch Versuche zur stoffabhängigen Ultrarotdurchlässigkeit verschiedener Filtertypen durchgeführt. Zusätzlich wurde die Winkelabhängigkeit der Strahlungsleistung beim Hohlzylinderofen studiert und mit dem bereits bekanntem Lambert-Gesetz verglichen.

2 Vergleich mit Stefan-Boltzmann-Gesetz

2.1 Temperaturabhängige Leistungsabstrahlung eines Leslie-Würfels

Der Leslie-Würfel ist ein erwärmbarer Körper mit je einer schwarzen, weißen, polierten und vernickelten Fläche. Mithilfe einer Thermosäule, welche aufgrund der unterschiedlichen Temperaturen am körperfernen Ende und am bestrahlten Anfang des Thermoelements Spannungswerte ausgibt, kann das Strahlungsverhalten der gemessenen Seite bestimmt werden. Die gemessenen Spannungsdifferenzen sind bis auf eine konstante proportional zur abgestrahlten Leistung und können deshalb zur Verifizierung des Stefan-Boltzmann Gesetzes (1) verwendet werden.

$$P = \epsilon(T)\sigma A T^4 \tag{1}$$

Hierbei ist $\epsilon(T)$ der Emmisionsgrad, welcher bei Nicht-Schwarzen-Strahlern zwischen 0 und 1 liegen kann und damit die abgegebene Strahlungsleistung reduziert. A ist die Fläche und $\sigma = 5,670 Wm^{-2}K^{-4}$ die Stefan-Boltzmannkonstante. Das Gesetz geht von

einer Abhängigkeit der Strahlungsleistung von der vierten Potenz der Temperatur aus.

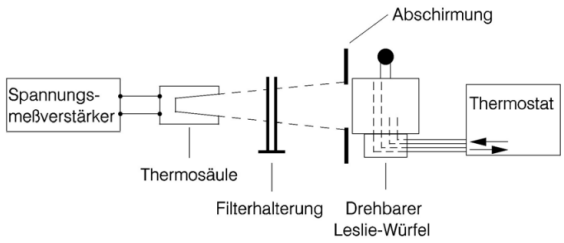

Abb. 1: Schematischer Aufbau des Versuchs 2.1.1 Stefan-Boltzmann Gesetz [1].

In einem Abstand von 10 cm wurde der Leslie-Würfel und die Thermosäule aufgebaut. Vor dem Würfel befand sich eine seitliche Abschirmung. Die verwendete Thermosäule (Kipp & Zonen CA2-691947) erzeugt aufgrund des Seebeck-Effekts eine Spannungsdifferenz, die direkt proportional zur ausgehenden Strahlungsleistung ist. Gemessen wurde diese mit dem Tisch-Digital-Multimeter Agilent 34405A im 100mV Spannungsbereich für alle vier Seiten des Würfels im Temperaturbereich von $T = 19°C - 83°C$ mit einer Schrittweite von $2°C$ bei einer Zimmertemperatur von $T_0 = 23,8 \pm 0.2°C$.

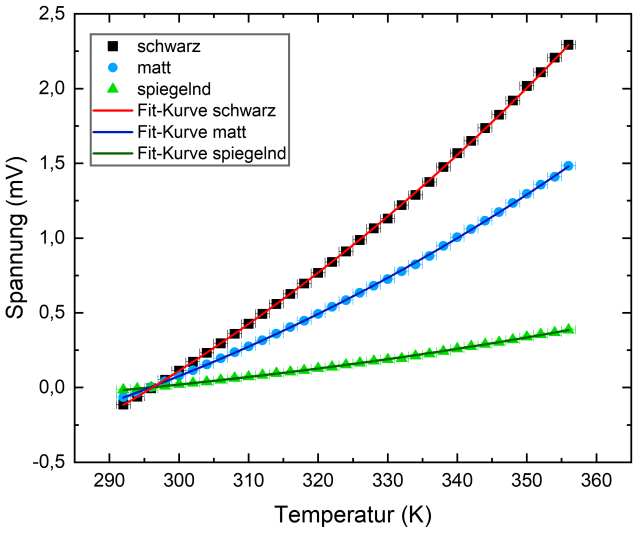

Abb. 2: 3 der 4 gemessenen Flächen aufgetragen über T. Weiß wurde aufgrund der Überlappung mit schwarz aus der Grafik entfernt. Eine Regression nach $P(T) = \mu(T^b - T_0^b)$ wurde durchgeführt um die Exponenten zu bestimmen (siehe Tabelle 1).

Wie in Abbildung 2 zu erkennen ist, folgen die Daten wie erwartet einer Funktion 4. Grades. Mit Hilfe des Levenberg-Marquardt-Iterationverfahrens [5] wurden die Koeffizienten der folgenden erwarteten Funktion an die Daten angepasst.

$$P(T) = \mu(T^b - T_0^b) \tag{2}$$

Oberfläche	μ	b
Schwarz	$(4,8 \pm 1,2) * 10^{-10}$	$3,915 \pm 0,040$
matt	$(6,3 \pm 2,1) * 10^{-11}$	$4,171 \pm 0,052$
weiß	$(5,9 \pm 1,6) * 10^{-10}$	$3,874 \pm 0,043$
spiegelnd	$(8,5 \pm 7,1) * 10^{-12}$	$4,29 \pm 0,13$

Tabelle 1: Koeffizienten der Funktion (2) nach Levenberg-Marquardt-Iteration wie in Abb. 1 zusehen ist.

Die Koeffizienten für b und T_0 stimmen unter Betrachtung der Fehler nicht mit dem erwarteten Werten von 4 und 23,8°C über ein. Trotzdem befinden sich die Werte für den Exponenten b für die schwarze und weiße Fläche knapp unter 4 und die Werte für die matte und spiegelnde Fläche nur knapp über 4 (vgl. Tabelle 1) Für den Wert der Raumtemperatur T_0 geht aus der Regression eine Wert von $23,2 \pm 0,5$ hervor. Um eine bessere Aussage über die Korrelation treffen zu können, werden die Daten wie in Abbildung 3 in Abhängigkeit der vierten Potenz dargestellt und eine lineare Regression durchgeführt. Anhand der sich ergebenden Korrelationskoeffizienten, die bei allen vier Messungen Werte von $r > 0,999$ annehmen, kann darauf geschlossen werden, dass die Abstrahlung dem Stefan-Boltzmann-Gesetz im Rahmen der Messungenauigkeiten folgt. Diese Ungenauigkeiten ergeben sich aus dem Aufbau des Versuchs sowie der Durchführung. Die Seite der Thermosäule, welche die Referenzspannung abhängig von der Raumtemperatur angibt, konnte im Laufe des Versuchs aufgrund fehlender Kühlung nicht konstant bei Raumtemperatur gehalten werden können. Die leichte Erwärmung und damit kontinuierliche Verschiebung der Referenzspannung konnte nicht berücksichtigt werden und führt zur Verzerrung von Daten. Dies erkennt man unter anderem auch in den Residuen, die eine gewisse Struktur besitzen (siehe Anhang Abb. 10 & 11). Die Empfindlichkeit der Thermosäule selbst muss auch berücksichtigt werden. Nicht nur die Strahlung des Würfels verändert die gemessene Spannung, sondern auch umliegende strahlende Objekte. Dies kann zu systematischen Fehlern führen, die hier nur durch eine erhöhte Unsicherheit der abgelesenen Spannungswerte eingeflossen sind. Des Weiteren fällt bei einem direkten Vergleich von der schwarzen und weißen Seite auf, dass sich die Datensätze und somit einhergehend auch die Anpassung im Rahmen der Messgenauigkeit identisch für den gewählten Temperaturbereich sind. Damit das menschliche Auge einen Körper als weiß sieht muss das gesamte sichtbare Spektrum von diesem reflektiert werden, analog muss ein Körper um als schwarz

wahrgenommen zu werden das gesamte sichtbare Spektrum absorbieren. Bei vollständiger Reflektion würde ein Emissionsgrad $\epsilon(T) \approx 0$ und bei vollständiger Absorbtion $\epsilon(T) \approx 1$ vorliegen. Offensichtlich liegt dies bei der Wärmestrahlung für diese beiden Seiten nicht vor. Somit folgt aus diesem Vergleich, dass die schwarze und weiße Seite für die Wärmestrahlung, welche sich im Infraroten befindet, ein nahezu identisches Strahlungsverhalten aufweisen.

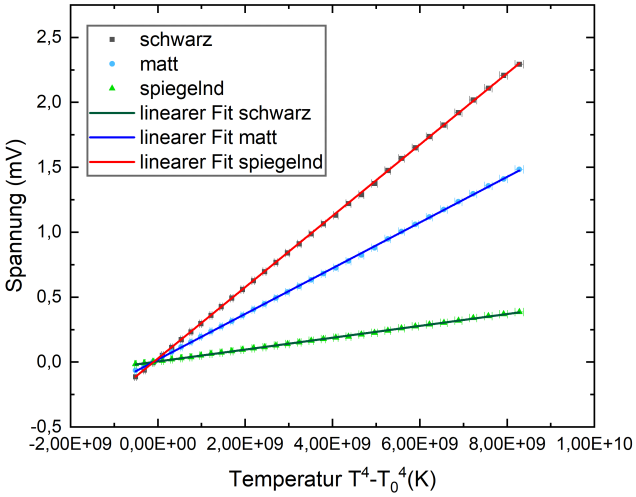

Abb. 3: 3 der 4 gemessenen Flächen aufgetragen über T^4. Weiß wurde aufgrund der Überlappung mit schwarz aus der Grafik entfernt. Eine lineare Regression wurde durchgeführt und die Korrelation der Datenpunkte mit dem Stefan-Boltzmann-Gesetz zu bestimmen.

Da die Stefan-Boltzmann-Konstante und die Fläche konstant sind und die thermische Veränderung des Widerstands in den Messungen identische Auswirkung hatte, kann über den Vergleich der μ eine qualitative Aussage über den Emissionsgrad getroffen werden. So absorbieren die weiße und schwarze Seite mehr Licht als die Matte. Die Spiegelnde reflektiert am meisten Wärmestrahlung. Dies zeigt den Einfluss der Rauigkeit einer Oberfläche auf den Emissionsgrad thermischer Strahlung. Die Rauigkeit des Spiegels ist kleiner als die halbe Wellenlänge des sichtbaren Lichts und somit auch wesentlich kleiner als die halbe Wellenlänge von Infrarotem. Das diffus reflektierte Licht einer matten Oberfläche entstammt einer vermehrten Anzahl an Streuzentren für das sichtbare Licht, somit ist die Oberfläche deutlich rauer. Der Vergleich dieser beiden Flächen bestätigt dies.

2.2 Temperaturabhängige Leistungsabstrahlung eines schwarzen Strahlers

Der Hohlzylider Ofen wird mit über das Einstellen eines Regeltransformator elektrisch erhitzt. Zur Vermeidung von Streustrahlung sind zwei wassergekühlte Blenden angebracht. Die Strahlungsleistung wurde von $T_1 = 26°C$ bis $T_{76} = 400°C$ in $5°C$ Schritten gemessen. Aus der Auftragung der Daten in Abbildung 4 und der Anwendung des selben Iterationsverfahrens zur Anpassung der Formel (1) an den Datensatz kann erkannt werden, dass ebenso der Schwarzstrahler dem Stefan-Boltzmann-Gesetz im Rahmen der Unsicherheiten folgt. Der Wert für den Exponenten ergibt sich aus einem Fit der Form $P(T) = \mu(T^b - T_0^b)$ und beträgt:

$$b = 3,9732 \pm 0,0088$$

Im Vergleich der beiden Experimente wird deutlich, dass aufgrund der geringeren Abweichung des Exponenten vom theoretischen Wert der Schwarzstrahlerofen dem Stefan-Boltzmann-Gesetz deutlicher folgt als der Leslie-Würfel. Dies bestätigt auch nochmal die Auftragung über T^4 (siehe Abbildung 5). Der Korrelationskoeffizient aus der linearen Regression hat einen Wert von $r > 0,9999$. Dieser qualitative Unterschied lässt

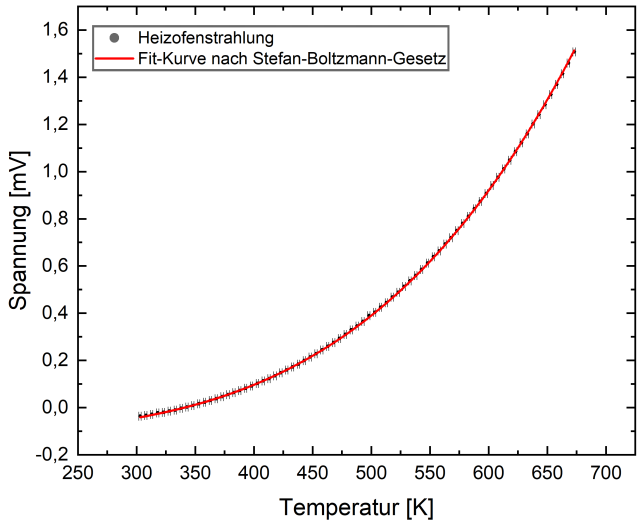

Abb. 4: Lineare Auftragung der gemessenen Spannungdifferenz des Hohlzylinderofens aufgrund der Wärmestrahlung abhängig von der Temperatur. Eine Regression der Form $P(T) = \mu(T^b - T_0^b)$ wurde durchgeführt und somit der Exponent bestimmt.

sich auf die Annahme perfekter Schwarzer Strahler für die Wellenlänge des infraroten Lichts zurückführen. Die Residuen (vgl. Anhang, Abbildung 8 & 9) zeigen ein Muster, welches vermutlich durch Temperaturschwankungen des körperfernen Thermoelements und äußere Strahlungseinflüsse der Thermosäule zurückzuführen sind. Der Hohlraumofen ist eine der bestmöglichen Näherungen eines perfekten Schwarzen Wärmestrahlers, wobei der Leslie-Würfel eher als ein Grauer Körper beschrieben werden kann.

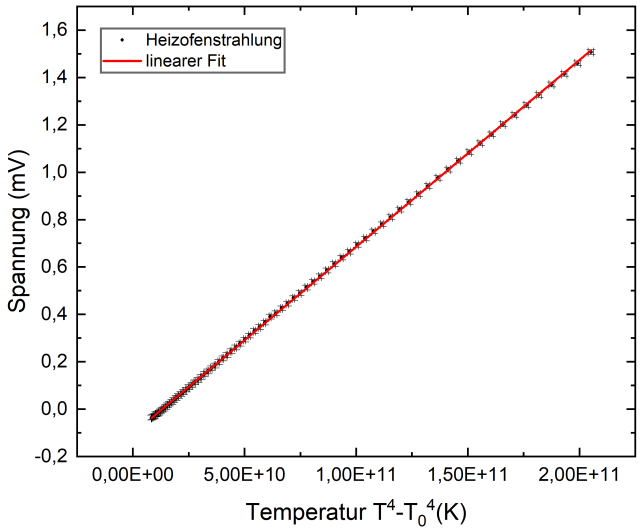

Abb. 5: Auftragung der gemessenen Spannungdifferenz des Hohlzylinderofen über T^4. Eine lineare Regression wurde durchgeführt und die Korrelation der Datenpunkte mit dem Stefan-Boltzmann-Gesetz zu bestimmen.

3 Stoffabhänige Ultrarotdurchlässigkeit

Bei selbigen Aufbau wie in 2.1 beschrieben, wurde für die schwarze Seite des Leslie-Würfels bei einer Temperatur von 79°C die transmittierte Strahlung für Quarzglass, Fensterglass, Infrarotglass sowie für einen <100> Silizium-Wafer gemessen. Unter zur Hilfenahme einer Nickelplatte wurde die Referenzspannung für keine durchgelassene Strahlung bestimmt:

$$U = (-0,007 \pm 0,010)mV$$

Der minimale negative Wert beim Nickel ist durch das Aufheizen des weg gerichtetem Thermoelements während der Messungen zu erklären. Für eine genauere Messung hätte das Referenzthermoelement und der umgebende Raum auf einer konstanten Temperatur gehalten werden müssen. Des Weiteren zeigt der Wert für Nickel, dass diese Platte die Strahlung des Leslie-Würfels vollständig reflektiert und absorbiert. Ohne Filter beträgt die Spannung der schwarzen Seite des Leslie-Würfels bei 79°C:

$$U_s = (2,116 \pm 0,014)mV$$

Zusätzlich wurden noch die Wellenlängen der Emissionsmaxima bei Raumtemperatur und bei Messtemperatur (79°C) über das Wiensche Verschiebungsgesetz in folgender Form bestimmt:

$$\lambda = \frac{2897,8\,\mu m\,K}{T} \tag{3}$$

Dafür erhält man für die jeweiligen Temperaturen dann die Wellenlängen Maxima:

$$\lambda_R = (9,757 \pm 0,033)\mu m$$

$$\lambda_M = (8,232 \pm 0,023)\mu m$$

Zur Bestimmung der Ultrarotdurchlässigkeit in Prozent wurde folgende Formel verwendet:

$$\eta = \frac{U - U_0}{U_s - U_0} \tag{4}$$

Die Tabelle 2 fasst die Ergebnisse samt Fehler für die vier gemessenen Filter zusammen:

Stoff	Anteil Transmittiertes Licht in %
Infrarotglass	$1,65 \pm 0,67$
Festerglass	$2,50 \pm 0,67$
<100> Silizium	$46,74 \pm 0,74$
Quarzglass	$55,58 \pm 0,76$

Tabelle 2: proportionale transmittierte Strahlungsleistung verschiedener Stoffe

Das Infrarot Glas reflektiert und absoriert jedoch nicht den größeren Teil des sichtbaren Lichts. Da das Glas eine rote Färbung aufwies muss es die roten Anteile des sichtbaren Lichts reflektieren und die höheren Frequenzen der Bandbreite des sichtbaren Lichts transmittieren. Das Fensterglas weist keine Färbung im sichtbaren Spektrum auf, lässt jedoch mehr Wärmestrahlung hindurch. Das Quarzglas bestehend aus einer NaCl Kristallstrukur absorbiert aufgrund der starken Bindungen des Salzes die Wellenlängen des Infraroten weniger und somit wird ein gewisser Teil der Wärmestrahlung transmittiert. Das Silizium absorbiert den größten Teil des sichtbaren Spektrums, lässt jedoch infrarotes Licht hindurch. Silizium ist im Gegensatz zu Nickel ein Halbleiter und ein Vergleich der Bandlücke von $\Delta E = 1,12eV$ [4, 6], die einer Wellenlänge von $\lambda = 1,11\mu m$ entspricht, mit der Wellenlänge des Emissionsmaximums $\lambda > 8,0\mu m$ der ausgehendenen Strahlung, zeigt, dass der Großteil des Infrarotes Lichts transmittiert werden müsste. Gemessen wurde jedoch eine Durchlässigkeit von $46,74 \pm 0,74\%$. Mit dem Hinweis, dass es sich bei dem Wafer um p-dotiertes Silizium handelt, erklärt sich jedoch auch dieses Phänomen. Die Elektronen des Valenzbandes können durch Licht geringerer Energie angeregt werden, sodass diese einen Teil des Spektrums absorbieren können.

4 Winkelabhängiges Abstrahlungsverhalten eines Lambert-Strahlers

Mit einem analogen Aufbau zum Versuch 2.2 wurde bei einer Ofentemperatur von 330°C bis 335°C für Winkel von 0° bis zu 52° die Strahlung des Ofen über die erzeugte Spannungsdifferenz der Thermosäule gemessen.

Die Temperatur wurde im Rahmen der Möglichkeiten des Versuchaufbaus konstant gehalten. In 5° Schritten wurden Messdaten genommen und zusätzlich 5 weitere, welche zwischen den bereits gemessenen Werten lagen. Das Lambert-Gesetz

$$P(\phi) = I_0 * \cos\phi \tag{5}$$

beschreibt das Abstrahlverhalten eines Strahlers in Abhängigkeit vom betrachteten Winkel. In Abbildung 6 ist durch eine lineare Regression über den Cosinus des Winkels deutlich erkennbar, dass bis auf stärkere Abweichungen bei höheren Winkeln, die Messdaten dem Gesetz folgen. Die Unstimmigkeiten bei höheren Winkeln sind durch den Versuchsaufbau bedingt. Je weiter man sich von den 0° entfernt, desto größer werden auch die Abweichungen. Der mitgemessene Anteil der Hintergrundstrahlung der umliegenden Objekte fällt nun stärker ins Gewicht. Trotz der Unsicherheiten zeigt eine Linearisierung der Daten durch die Auftragung über den Kosinus des Winkels mit einem Korrelationskoeffizienten von $r > 0,99$ eine gute Übereinstimmung mit dem Lambert-Gesetz. Auch hier zeigen die Residuen (vgl. Abb. 7) ein Muster, welches durch die zuvor erwähnten Temperaturschwankungen erklärt werden kann.

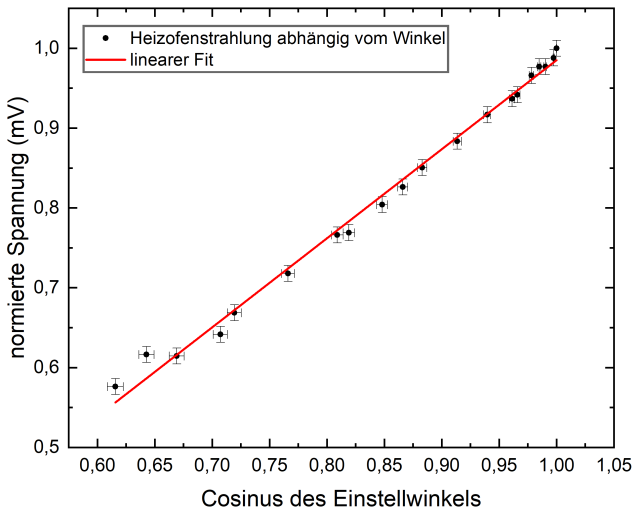

Abb. 6: Normierte Spannung aufgetragen gegen den Kosinus des Einstellwinkels. Ein Linearer Fit zeigt das vorausgesagte Verhalten des Lambert-Gesetztes. Die Temperatur wurde hierbei möglichst konstant zwischen 330°C und 335°C gehalten.

5 Zusammenfassung

Die Experimente zu den unterschiedlichen Eigenschaften der Strahlung verschiedener Körper zeigt, dass viele Faktoren die Emission der Wärmestrahlung beeinflussen. So zeigt sich aus den Untersuchungen zum Stefan-Boltzmann-Gesetz am Leslie Würfel sowie am Schwarzstrahlerofen, dass thermische Emissionen abhängig von der Oberflächenstruktur des Strahlers sind. Bei dem Leslie-Würfel ist eine Seite für das sichtbare Lichtspektrum höchst reflektiv und damit weiß und eine andere stark absorbierend und somit schwarz, wobei beide für infrarotes Licht einen sehr nah beieinander liegenden Emissionsgrad aufweisen. Im Gegensatz dazu hat eine spiegelnde Oberfläche einen wesentlich geringeren Emissionsgrad als eine matte Oberfläche. Begründet ist dies in der Rauigkeit der Seiten. Ein idealer Schwarzer Strahler folgt nicht nur dem Stefan-Bolzmann-Gesetz sondern auch dem Lambertschen Kosinusgesetz. Durch die Messung der Strahlungsleistung bei unterschiedlichen Winkeln konnte dies in guter Näherung für den Ofen gezeigt werden. Schlussendlich zeigt der Versuch zur Ultrarotdurchlässigkeit, dass die Materialstruktur wesentlich für die Transmission ist. Somit konnte gezeigt werden, dass die Transmission für ein Infrarot Glas wie auch erwartet am geringsten ist, wohingegen ein für das menschliche Auge undurchsichtiger Silizium-Wafer im Infrarot das Licht zum Teil transmittieren kann, da die Bandlücke größer als das Emissionsmaximum der Wärmestrahlung ist.

Literatur

[1] Physikalisches Grundpraktikum der Universität Würzburg, Modul C1, Versuch 33 - Wärmestrahlung, 2021

[2] Meschede Gerthsen, Physik, 23. Auflage, 2005

[3] Agilent Technologies Inc. 2006-2012, Agilent 34405A $5\frac{1}{2}$-stelliges Multimeter - Benutzer und Service Handbuch, 8. Ausgabe, 2012

[4] Chelikowsky Cohen, Electronic strucktur of silicon, Physical Review, Volume 10 Number 12, 15.12.1974

[5] Kießling, Fortgeschrittene Fehlerrechnung - Regression IV: Anpassung mit nichtlinearen Funktionen Teil B: Nicht Linearisierbare Modelle, 15.07.2020

[6] S.M. Sze, Kwok K. NG, Physics of semiconductor devices, Jon Wiley and Sons, 2007

6 Anhang

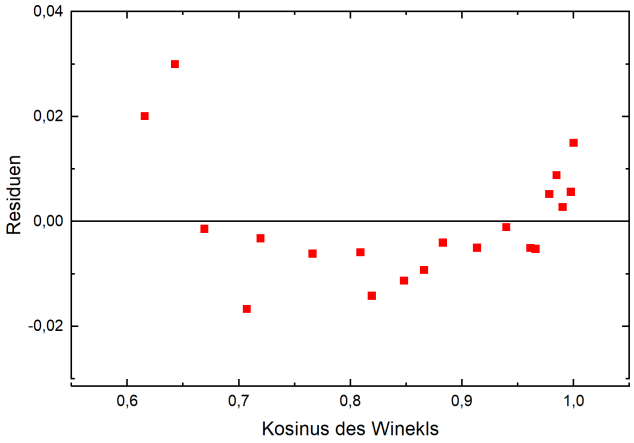

Abb. 7: Residuen des Best-Fits der winkelabhänigen Strahlungsleistung in Abbildung 6.

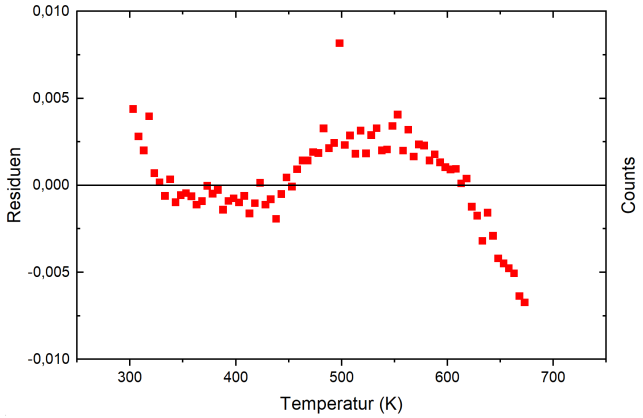

Abb. 8: Residuen des Best-Fits der linearen Auftragung der Strahlungsleistung des Hohlzylinderofens in Abbildung 4.

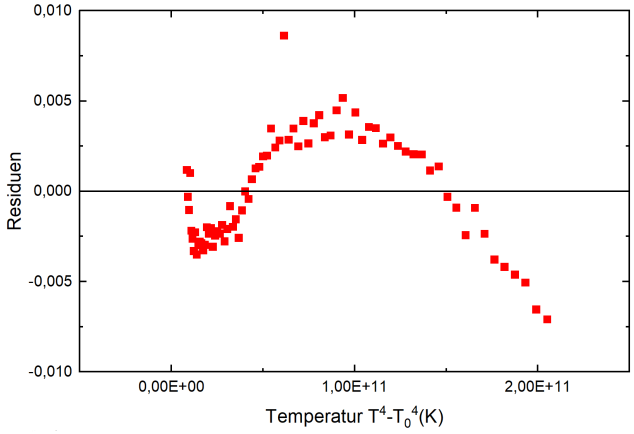

Abb. 9: Residuen des Best-Fits der quartischen Auftragung der temperaturabhänigen Strahlungsleistung in Abbildung 5.

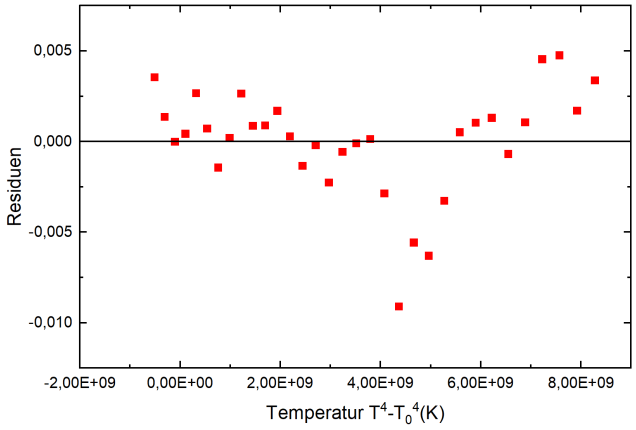

Abb. 10: Exemplarische Residuen des Best-Fits der quartischen Auftragung der Strahlungslesitung der matten Fläche des Leslie-Würfels in Abbildung 3.

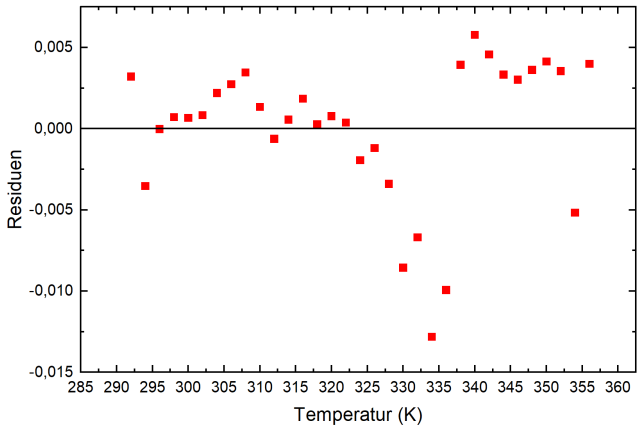

Abb. 11: Exemplarische Residuen des Best-Fits der linearen Auftragung der Strahlungslesitung der matten Fläche des Leslie-Würfels in Abbildung 2 für die matte Fläche des Leslie-Würfels.